力学整理

在其中你会看到：抽象的知识点顺序、不明所以的公式、缺失上下标直接求和的抽象公式，默认你已经会的求导、省略方向与正负的矢量（bushi

部分物理符号定义

- 求导方面：
  $\dot{x}=\frac{dx}{dt}$，默认加点是对该符号求时间导数
- 坐标方面
  坐标系下$x=a\hat{i}+b\hat{j}$,表示x在以i,j为基底下的坐标，即x坐标为(a,b)

运动学

- **运动学表达式与坐标系**
  - **在不同坐标系下的运动学公式表示**
    - 符号含义：
      $\vec{x}$:位移，$\vec{v}=\frac{dx}{dt}=\dot{x}$:速度，$\vec{a}=\frac{dv}{dt}=\ddot{x}$:加速度，
    - 直角坐标系：
      在直角坐标系下，我们通常取x,y轴方向为$\hat{i},\hat{j}$方向，在此基础上，$\vec{x}=a\hat{i}+b\hat{j}$，即位移$\vec{x}$坐标为$(a,b)$,

      此时相关量求导就是对分量求导

      $\vec{v}=\frac{dx}{dt}=\dot{a}\hat{i}+\dot{b}\hat{j}$,此时我们认为$a,b$为关于时间$t$的函数，即$a=a(t)$。
      $\vec{a}=\frac{dv}{dt}=\ddot{a}\hat{i}+\ddot{b}\hat{j}.$
    - 极坐标系：
      极坐标系下我们有$\begin{cases}x=\rho\cos\theta\\y=\rho\sin\theta\end{cases}$
      $r(\rho,\theta)=\rho\hat{\rho}$
      θ为极角$\rightarrow$绕轴转过的角度,$\hat{\theta}$为垂直极径的方向。
      ρ为极径$\rightarrow$延伸的距离
      $\vec{v}=\dot{\rho}\hat{\rho}+\rho\dot{\theta}\hat{\theta}$，同时有$\dot{\theta}=\frac{d\theta}{dt}=\omega$,
      $\vec{a}=(\ddot{\rho}-\rho\dot{\theta}^2)\hat{\rho}+(\rho\ddot{\theta}+2\dot{\rho}\dot{\theta})\hat{\theta}.$
    - 自然坐标系
      定义：取运动轨迹上任意一点，垂直和切向方向构建的坐标系
      此处我们用$\hat{n}$表示垂直方向,$\hat{\tau}$表示切向方向.

      $$\vec{v}=v_\tau\hat{\tau}$$

      解释：在曲线运动中速度始终沿切线方向.

      $$\vec{a}=\dot{v_\tau}\hat{\tau}+\frac{v_\tau^2}{R}\hat{n}$$

      R为曲率半径,表达式

      $$R=\frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{y''}$$

      解释：整体加速度为切向加速度和向心加速度组成。

- **伽利略变换（坐标系变换）**
  - 变换规则
    两个坐标系K, K'其中K'相对于K的速度$\vec{V}$运动，那么同一质点在两个参考系中的关系有
    $$\begin{cases} x' = x - Vt \\ v' = v - V \\ a' = a \end{cases}$$
  - 邪修
    别管什么奇奇怪怪的变化，口诀：选择谁为参考系，将他的速度反加到另其他物体上即可
    其中加速度a不可反加，变成F再反加，$F = ma$,惯性力。

力学

力与惯性力

- **定律**
  - 惯性定律：自由粒子永远保持静止或匀速直线运动的状态
  - 牛一定律：惯性定理
  - 牛二：力的定义式
  - 牛三：作用力与反作用力
- **力的定义式**
  - $$F = ma = m\frac{dv}{dt}$$

    在动量方面上，有
    $$F = \frac{dp}{dt}$$
  - 叠加性：在质点系中的合外力、合动量等，高中就会算的东西。
- **惯性力**

  见上面邪修一部分

动量与能量

- **动量**
  - 定义
    $$\vec{p} = m\vec{v}$$
  - 质量改变定义：
    $$F = \frac{(dm\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$
    此公式涉及了质量的改变，更加普遍。
  - 冲量
    $$I = \int F dt$$
  - 动量定理

$$\int_{t_0}^{t} F dt = P(t) - P(0)$$

- 动量守恒
  在系统所受合外力为零时，动量守恒
  在系统某一方向上所受合外力为零时，分方向动量守恒

◦ **能量**

- 做功

$$W = \int f \cos\theta ds$$

  力沿位移方向的乘积和
- 功率

$$P = \frac{dW}{dt}$$

  ,瞬时功率$P = Fv$

◦ **机械能守恒**

- 保守力与非保守力
  保守力：沿任意闭合回路做功为零的力（旋度$\nabla \times F = 0$（划掉））
  常见保守力：重力，弹性力，万有引力
  判断保守力：
  （1）一维中f是x的函数（$f = kx$）
  （2）一维及以上f大小与x无关（$f = mg$）
  （3）有心力
- 势能
  从保守力中可以看出，在保守力做功只与位置有关，与路径无关，从而引出势能
  定义式

$$W_{PQ} = \int_{P}^{Q} f(r) dr$$

  有

$$U(P) - U(Q) = -W_{PQ}$$

  若取$UQ = 0$,那么$U_P = -W_{PQ}$
  性质：
  （1）势能是相对的，一般在求势能表达式时，一般取∞处为势能零点，从而得出势能表达式。
  （2）与做功的关系：做功的大小等于势能的减少量。
- 势能邪修
  在静电场或重力场中，物体的势能大小(取∞处为势能零点)为$-\frac{kq或m}{r}$
- 动能
  动能定理:

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

  系统机械能守恒
- 势能曲线

  力f方向为势能减小的方向，大小正比于曲线斜率，即$f = -\frac{dU(x)}{dx}$.

在平衡点做微小振动的周期

$$T=2\pi\sqrt{\frac{m}{U''(x_0)}}$$

- **质心**
  - 质心系
    选取动量为零的参考系，$P=\sum\limits_{i\in系统}m_iv_i=0$
  - 质心
    质量的中心，位矢

$$r_c=\frac{\sum m_ir_i}{m}$$

$$\begin{cases}v_c=\frac{dr_c}{dt}\\a_c=\frac{dv_c}{dt}\end{cases}$$

  - 动能定理

$$E_k=E_k^{CM}+E_c$$

    E_k^{CM}相对于质心系的动能，E_c在质心系下的动能

- **综合应用**
  - **基本思路**

    先取微元，只考虑在微元dt内的情况
    有时候微元可能不取dt，一般会取dm，先进行dm与其他量的换算，如体积、长度等，得到dm与dV,dl的关系，再进行运算
    在没有进行积分求解前，我们可以直接将这些微分当成单纯的字母进行运算，出现双微分相乘，乘积为零即可
    eg:$dmdt=0$

  - **题型**
    - 变力问题（一、随时间变化）
      此时F为时间函数$F(t)$

$$m\frac{dv}{dt}=F(t)\rightarrow mdv=F(t)dt$$

$$\int mdv=\int F(t)dt$$

      解微分方程即可
      求轨迹→分方向求轨迹最后消去时间t即可
      因为$dv=\frac{dx}{dt}$，即对上式得到的式子再次积分即可。
    - 变力问题（二、随路程变化）
      此时F为路程函数$F(x)$则有

$$F=m\frac{dv}{dt}=m\frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt}=mv\frac{dv}{dx}$$

对速度积分有

$$\int f(x)dx = \int mvdv = \frac{1}{2}(v^2 - v_0^2)$$

（其实就是动能定理的高大上写法）
一般考察变力做功

$$W = \int_a^b F(x)dx$$

- 碰撞问题
  动能、动量双配合
  弹性碰撞中，口诀
  $v = 2v_{共} - v_{初}$

- **配合质心食用**
  - 求解质心位矢
    在均匀介质中，求解质心位矢，通常为积分形式

$$r_c = \frac{1}{m}\int xdm$$

    然后求解即可
    eg：课本课后习题，p-107 3-28
  - 经典问题
    自由下落的链条称重时的最大示数是多少？（课本习题）

刚体力学

基本定义

- 叉乘
  矢量叉乘，大小为两个矢量围成平行四边形面积
  计算:$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix}$
  特殊的，当$\vec{a}//\vec{b}$，有$\vec{a} \times \vec{b} = 0$
- 角动量（某些教材会叫动量矩）：$J = m\vec{r} \times \vec{v} = \vec{v} \times \vec{p}$
- 力矩:$M = \frac{dJ}{dt} = \vec{r} \times \vec{f}$

角动量守恒

当力矩为零时，角动量守恒
所以从力矩出发，不难得到角动量守恒的条件
(1)$f = 0$即系统所受合外力为零
(2)$f//r$,即系统在有心力场内（万有引力等）

刚体运动

- 一般运动：转动+平动
  平动就是一般牛顿运动公式的运动
  转动考虑角动量相关的运动，下面我们重点讨论转动情况
- 定轴转动
  在刚体定轴转动时，可以得到$J \propto \omega$,比例系数我们成为转动惯量I,即$J = I\omega$
  对于质量连续分布的物体，有$I = \int r_i^2 dm = \int r_i^2 \rho dV$
- 求解转动惯量
  平行轴定理与香蕉（滑稽）相交轴定理

平行轴定理：将刚体的轴平行移动一个距离d之后，有

$$I_D = I_C + md^2$$

相交轴定理：在三维平面中，有

$$I_z = I_x + I_y$$

- 常见的一些转动惯量（推荐背过）
  此处只是提示，具体还是翻看课本
  均匀细杆，轴在中点、轴在一端
  均匀圆环、均匀圆盘、均匀球体、均匀球壳
  ps：课本上的另外抽象东西：
  正方体的过中心与面垂直的轴的转动惯量

$$I = \frac{1}{6}ml^2$$

- 能量与动量
  能量
  转动动能

$$E_k = \frac{1}{2}I\omega^2$$

力矩做功

$$W = \int Md\theta = J\omega d\omega$$

有

$$W = \frac{1}{2}J\omega_1^2 - \frac{1}{2}J\omega_2^2$$

（酷似动能定理）
动量

$$\int_0^{t_1} Mdt = I(\omega - \omega_0)$$

- **一些对应关系，便于记忆公式**

  在转动中，β表示角加速度
  与力学中的对应关系：
  $\beta \to a$、$I \to m$、$M \to f$、$J \to p$
  在纯滚动状态下，经常使用的一个公式为$R\beta = a$同时还有$l = R\theta$与$v = R\omega$

振动与波

提前声明，这一章本人学的其实叫金铲铲运营高阶，所以在笔记中有什么抽象的地方按你自己的笔记为准。

- **振动中的特征参量**
  - 振动方程$x = A\cos(\omega t + \phi_0)$
    下面来一个一个讲解其中的特征参量
    - A：振幅，存在$A \propto E^2$

- ω：角频率，对其引申
  $\omega=\sqrt{\frac{U''}{m}}=\begin{cases}\sqrt{\frac{l}{g}}(\text{单摆})\\\sqrt{\frac{k}{m}}(\text{弹簧振子})\end{cases}$
- 两个与ω相关的变量T、ν
  T：周期,$T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{1}{\nu}$
  ν：频率，$\nu=\frac{1}{T}$
- ϕ_0：相位，表示起始位点

- **判断简谐振动**

  力的方面:回复力与位移成反比

$$m\ddot{x}+kx=0\rightarrow\ddot{x}+\omega^2x=0$$

  能量方面，则为

$$\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kx^2=E(\text{常量})$$

  依旧可以推出上面的式子

- **阻尼振动**

$$\ddot{x}+2\beta\dot{x}+\omega^2x=0$$

  阻尼度$\Lambda=\frac{\beta}{\omega_0}$
  振幅情况：$A=A_0e^{-\beta t}$

- **振动合成**

  - 本质：两个三角函数加和
  - 同频(ω相同)同向振动

$$A_1\cos(\omega t+\phi_1)+A_2\cos(\omega t+\phi_2)=A\cos(\omega t+\phi))$$

    其中抽象公式来了

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\phi_1-\phi_2)}$$

$$\phi=\arctan\frac{A_1\sin\phi_1+A_2\sin\phi_2}{A_1\cos\phi_1+A_2\cos\phi_2}$$

  - 同频垂直振动

$$\begin{cases}x=A_x\cos(\omega t+\phi_x)\\y=A_y\cos(\omega t+\phi_y)\end{cases}$$

    合成图像一般是椭圆

$$\frac{x^2}{A_x^2}+\frac{y^2}{A_y^2}-\frac{2xy}{A_xA_y}\cos(\phi_y-\phi_x)=\sin^2(\phi_y-\phi_x)$$

- **波动**
  - 波动方程

$$u(x,t)=A\cos(\omega t\mp kx+\phi)$$

    其中$k=\frac{2\pi}{\lambda}$
    正负号判断：沿正向传播为符号，沿负向传播取正号
  - 补充参量
    波速$c=\frac{\lambda}{T}=\frac{\omega}{k}$
  - 驻波
    本质：波的合成（三角函数和差化积）

$$u(x,t)=A[\cos(\omega t-kx)+\cos(\omega t+kx)]=2A\cos kx\cos\omega t$$

    解释：在x取某些值的时候，$u(x,t)$始终为0，从而导致该点不会发生振动，称为驻波
    波节：振幅为零处。波腹：振幅最大处
  - 半波损失
    在反射点固定处（可以想象一下墙壁反射），反射点恒为波节，那么反射波在反射点的相位相对于入射波发生了π的突变，即损失了半个波长，称为半波损失，此时反射波波动方程为
    入射波方程前面加个负号，x前面加个负号
    在反射点不固定的地方（可以想象一下一个可以沿杆自由滑动的绳结的反射），此时没有半波损失

- **多普勒效应**

适用于考试的最终版
波源s与观察者d均运动，则观察者观察到的频率ν'为

$$\frac{\nu'}{\nu}=\frac{c+v_d}{c-v_s}$$

- **习题部分**

本人没做，等做完再补充:(

- **课后习题心得**
  - 质点运动学：最简单的，主要是坐标系，求导判断速度、加速度方向和大小
  - 质点动力学：
    - 若分析运动过程，一般会先取dt再判断在这一小段时间内其他相关物理量的变化，一般包括dm等
      如绳子落下的习题中，取dt内$dm=vdt$列动量方程，得到

$$f=3mg(1-\frac{z}{l})$$

      z为剩余长度
    - 在不涉及时间题目中，取dm等进行状态分析
      eg：2-28绳子张力分布为

$$T(r)=\frac{m\omega^2}{2l}(l^2-r^2)$$

  - 能量与质心
    - 质心加速度：说白了就是系统加速度
    - 质心速度：注意到（注意力惊人的一集）

$$v_c = \sum \frac{m_i v_i}{m}$$

,其中$m_i v_i$为动量p_i，所以在动量守恒时，质心速度不变

- 质心系总动能：双体碰撞时，质心系总动能有

$$E_k^{CM} = \frac{1}{2}\mu u^2, \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

，u为相对速度

- 求质心，积分表达式为

$$r_c = \frac{1}{m}\int x dm$$

3-27 圆心角为2θ的圆弧质心：$r_c = \frac{r\sin\theta}{\theta}$

3-28 均匀半球体质心:$r_c = \frac{3}{8}r$

- 角动量
  - 在物体旋转前进时，即转动+平动，二者速度并不干扰
    旋转有自己的一套理论，角动量理论
    平动有自己的一套理论，牛顿理论
    二者各列各的即可，能量方面，转动+平动能量别忘记
  - 求I
    平行轴定理，最开始的轴选质心轴，别的轴不满足
  - 杠杆原理
    4-22 选取杠杆支点，两个力与力臂的选择
- 振动与波
  - 求A与ω，可以套某一时刻的振动方程，求导得v代入初始状态求解(6-9)
  - $x = A\cos(\omega t + \phi_0)$,导完$v = -A\omega\sin(\omega t + \phi_0)$,代入初始的$x$、$v$，得到两个方程求解$A$、$\omega$即可
  - 拍
    在两波频率相差不大时形成拍
    $f_{拍} = f_1 - f_2$(f换成ω同样适用)
  - 反射波方程
    原波动方程中将x变成$-(x-2d)$，d为反射点与波源的距离
  - 双多普勒效应
    一个物体既是观察者有是波源
    先对观察者列多普勒效应方程，然后在以得到的ν'基础上列波源的多普勒方程得到反射波的频率
    至于其中的取$\pm$，考虑实际，迎着波走频率变快，分子变大分母变小，其余同理。